

# yhy-03-page-evidence?.md ??? PDF ???

????? .md ????????? PDF?????????????????

## 扬贺扬微电子立项报告逐页内容与证据表\_自然高密度优化v5

适用位置：后续生成PPT内容页、图像提示词和可编辑PPT重建。

编制口径：投资逻辑1页；行业分析和公司分析独立成章但均围绕优化版PDF四大逻辑展开；财务估值风险收束投资决策。

标题规则：每页标题必须是观点/结论，不使用事实标签或过程性标题。

---

### Slide 1：四条主线共同指向：扬贺扬的机会在EOL窗口兑现，而非AI直接拉动

**\*\*灰底判断框\*\***

扬贺扬不是“AI直接拉动2D NAND需求”的标的，而是AI/HBM/企业级SSD周期重塑海外大厂资源配置后，成熟2D NAND/SLC/MLC被系统性EOL形成的国产替代窗口型标的；短期看SLC量产和中兴/网通链条放量，中期看MLC/eMMC能否完成量产、认证和订单兑现。

**\*\*可见内容模块\*\***

- | 编号 | 四大逻辑 | 支撑小逻辑 |
- |---:|---|---|
- | 1 | AI存储大周期推动海外巨头成熟2D NAND产品EOL，供给真空下国产厂商机会浮现 | AI/HBM/SSD抬高成熟2D NAND机会成本；EOL从SKU走向平台；需求仍在小容量高可靠场景；3D短期难改造存量平台；客户提前做LTB、涨价接受和国产二供认证 |
- | 2 | 扬贺扬是国内稀缺的SLC NAND窗口型标的，可借缺货周期实现客户快速渗透 | SLC市场足以支撑细分龙头；网通给数量，工控/车载给粘性；中兴/共进链条验证需求、涨价、质量和替换周期；竞争胜负手是客户认证与稳定供货 |

| 3 | 扬贺扬的MLC是中期alpha，若量产兑现，有望成为国内少数能承接2D NAND大容量替代窗口的企业 | WiFi7/8、海外网关、端侧AI和本地缓存带来容量升级；MLC供给收缩更尖锐；技术门槛显著高于SLC；必须按流片、良率、可靠性、认证、订单验证 |

| 4 | 团队具备跨区域存储产业经验，中国、韩国、台湾布局有助于技术、产能和客户协同 | 窗口奖励工程化交付；韩国NAND经验、台湾主控/封测/供应链、大陆客户/代工资源若形成闭环，才可能把缺货窗口变成长期平台能力 |

\*\*图表要求\*\*

参考子虔最终PPT第4页：中心为“2D NAND EOL国产替代窗口”，四个编号模块环绕。每个模块只放短判断和3-5个关键词，不放长段落。

\*\*证据表\*\*

| claim\_id | claim | value | source\_type | source\_detail | confidence | slide\_usage | visible\_or\_notes |

|---|---|---|---|---|---|---|

| V5-S1-01 | 优化版PDF明确四大核心逻辑为EOL供给真空、SLC窗口、MLC中期alpha、跨区域团队与供应链协同 | 四大逻辑 | local\_pdf | 扬贺扬投资逻辑及要点阐述\_优化版\_20260527.pdf | high | S1 | visible |

| V5-S1-02 | 优化版PDF明确本项目不是AI直接拉动2D NAND需求，而是AI存储周期改变大厂资源配置形成成熟2D NAND EOL窗口 | 逻辑定义 | local\_pdf | 同上 | high | S1 | visible |

---

Slide 2: AI存储高回报正在把成熟2D NAND挤出大厂资源表

\*\*灰底判断框\*\*

本轮2D NAND供给收缩不是库存周期，而是HBM、先进DRAM、企业级SSD和高层数3D NAND提升资本回报后，大厂成熟2D NAND平台的机会成本被系统性抬高。

\*\*可见内容模块\*\*

- AI服务器/HBM/企业级SSD高回报
- > 大厂资本开支与工程资源向高端存储迁移

-> 成熟2D NAND老平台机会成本上升

- > SLC/MLC从个别SKU收缩走向成熟平台EOL
- > 国产替代窗口打开

\*\*证据表\*\*

| claim\_id | claim | value | source\_type | source\_detail | confidence | slide\_usage | visible\_or\_notes |

|---|---|---|---|---|---|---|

| V5-S2-01 | 优化版PDF称EOL根本原因是成熟2D NAND机会成本被AI存储大周期显著抬高 | 机会成本上升 | local\_pdf | 优化版PDF逻辑一 | high | S2 | visible |

---

Slide 3: EOL进入可排期窗口后，客户二供认证必须提前启动

\*\*灰底判断框\*\*

大厂成熟平台EOL、LTB和MLC供给下降让客户从“比价采购”转为“防断供采购”；2026-2028年客户会同步进行锁货、接受涨价、国产二供认证和供应链安全重构。

\*\*可见内容模块\*\*

| 信号 | 产业含义 | 客户动作 |

|---|---|---|

| Kioxia 15/24/32nm planar 2D NAND LTB/最终出货窗口 | 退出节奏可排期 | 提前找替代料号 |

| TrendForce预计2026年MLC供给下降41.7% | 高容量成熟2D供给更紧 | 提前验证MLC/eMMC替代 |

| 三星、美光、SK海力士等向高价值存储集中 | 老平台回切概率低 | 接受涨价与长单 |

| 通信/工控客户认证周期长 | 临时切换风险高 | 提前半年到一年导入二供 |

\*\*证据表\*\*

| claim\_id | claim | value | source\_type | source\_detail | confidence | slide\_usage | visible\_or\_notes |

|---|---|---|---|---|---|---|

| V5-S3-01 | Kioxia 2D NAND相关产品LTB至2026-09-30, 最终出货至2028-12-31 | 2026-09-30/2028-12-31 | web/local\_pdf | 优化版PDF引用外部EOL报道 | medium | S3 | visible |

| V5-S3-02 | TrendForce预计2026年MLC NAND供给下降41.7% | -41.7% | web/local\_pdf | 优化版PDF引用TrendForce Jan. 2026 | medium | S3 | visible |

| V5-S3-03 | 中兴访谈称新供应商导入通常需要半年到一年 | 0.5-1年 | interview | 扬贺扬客户访谈会议纪要 | high | S3 | visible |

---

Slide 4: 需求收缩到小容量高可靠场景后，2D NAND仍有不可替代性

\*\*灰底判断框\*\*

2D NAND退出大容量主赛道，不等于需求消失；网通、工控、电力、医疗、车载、AIoT等存量平台仍需要小容量、高可靠、长生命周期和长供货周期。

\*\*可见内容模块\*\*

| 场景 | 典型容量/形态 | 需求刚性来源 |

|---|---|---|

| 网通/运营商 | 1Gb/2Gb/4Gb SLC, 高端4GB+ MLC/eMMC | 平台生命周期长、认证切换慢 |

| 工控/电力/新能源/医疗 | 1Gb-8Gb SLC, 部分MLC/eMMC | 宽温、频繁写入、可靠性 |

| 汽车电子 | SLC/MLC/managed NAND | 车规认证、长生命周期 |

| AIoT/智能家居/消费 | 512Mb-2Gb SPI NAND/SD NAND/P-NOR | 容量过小, 3D最小容量和BOM不经济 |

\*\*证据表\*\*

| claim\_id | claim | value | source\_type | source\_detail | confidence | slide\_usage | visible\_or\_notes |

|---|---|---|---|---|---|---|

| V5-S4-01 | 优化版PDF按网通、AIoT、工控、电力、汽车等拆分2D NAND刚性需求场景 | 场景矩阵 | local\_pdf | 优化版PDF逻辑一 | high | S4 | visible |

---

Slide 5: 3D NAND能压住长期价格上限，却难改造短期存量平台

\*\*灰底判断框\*\*

3D NAND会在高容量新平台上形成长期价格天花板，但大量1-4Gb存量平台在容量、可靠性、系统兼容、认证周期和BOM占比上短期难以重构，客户更现实的动作是导入国产二供。

\*\*可见内容模块\*\*

| 替代障碍 | 投资含义 |

|---|---|

| 容量不匹配 | 512Mb-4Gb需求用3D最小容量不经济 |

| 可靠性和寿命 | SLC高P/E和数据保持适配频繁写入、宽温场景 |

| 系统兼容锁定 | 主控、接口、封装、ECC、坏块管理和固件栈重做成本高 |

| 认证周期长 | 通信、工控、车规替换需平台回归和供应商准入 |

| BOM占比有限 | 单颗涨价不一定值得承担整机重构风险 |

\*\*证据表\*\*

| claim\_id | claim | value | source\_type | source\_detail | confidence | slide\_usage | visible\_or\_notes |

|---|---|---|---|---|---|---|

| V5-S5-01 | 优化版PDF列示容量、可靠性、系统兼容、认证周期、BOM占比五类3D替代障碍 | 五类障碍 | local\_pdf | 优化版PDF逻辑一 | high | S5 | visible |

| V5-S5-02 | 中兴访谈称供应商导入通常需要半年到一年 | 0.5-1年 | interview | 中兴访谈 | high | S5 | visible |

---

Slide 6: 百亿美元级利基市场足够容纳少数国产细分龙头

\*\*灰底判断框\*\*

2D NAND不是先进存储大赛道，但2025年2D SLC约27亿美元、2D MLC约80亿美元、全球2D NAND约110亿美元、中国约45亿美元，足以支撑少数具备产品和客户认证的国产细分龙头。

**\*\*可见内容模块\*\***

| 市场口径 | 数值 | 使用方式 |

|---|---:|---|

| 2025年全球2D SLC NAND | 约27亿美元 | SLC短期基本盘 |

| 2025年全球2D MLC NAND | 约80亿美元 | 中期容量升级空间 |

| 2025年全球2D NAND | 约110亿美元 | 利基市场总盘 |

| 中国2D NAND市场 | 约45亿美元 | 国产替代可服务市场 |

| 价格变化 | 5-10倍上涨 | ASP重定价会放大名义市场规模，需与颗数增长区分 |

**\*\*证据表\*\***

| claim\_id | claim | value | source\_type | source\_detail | confidence | slide\_usage | visible\_or\_notes |

|---|---|---|---|---|---|---|

| V5-S6-01 | 项目PPT称2025年2D SLC约27亿美元、MLC约80亿美元、全球2D NAND约110亿美元、中国市场约45亿美元 | 27/80/110/45亿美元 | local\_pdf | 江苏扬贺扬微电子科技有限公司-项目ppt202604 | medium | S6 | visible |

| V5-S6-02 | 项目PPT称当前产品单价整体上涨5-10倍 | 5-10倍 | local\_pdf | 同上 | medium | S6 | visible |

---

**Slide 7：网通贡献SLC放量起点，工控车载决定利润质量**

**\*\*灰底判断框\*\***

SLC窗口的价值不在总量数字本身，而在下游结构：网通/运营商最先形成数量和二供导入，工控、电力、医疗、车载用认证和生命周期抬高利润质量，AIoT贡献标准化SKU现金流。

**\*\*可见内容模块\*\***

| 场景 | 价值来源 | 对窗口型企业的要求 |

|---|---|---|

| 网通/运营商 | 需求量大、平台替换先发生 | 稳定供货、快速认证、价格承受 |

| 工控/电力/医疗 | 宽温、可靠性、长生命周期 | 低PPM、数据保持、长期供货 |

| 汽车电子 | 认证慢但生命周期长 | 车规体系、Tier1/平台导入 |

| AIoT/消费 | SKU标准化、出货分散 | 成本、渠道、交付效率 |

| MLC/eMMC升级 | 容量和方案价值更高 | 良率、ECC、主控固件、测试 |

**\*\*证据表\*\***

| claim\_id | claim | value | source\_type | source\_detail | confidence | slide\_usage |  
visible\_or\_notes |

|---|---|---|---|---|---|---|

| V5-S7-01 | 中兴访谈称相关需求八九千万到一亿颗/年 | 0.8-1.0亿颗/年 | interview | 中兴访谈 | high | S7 | visible |

| V5-S7-02 | 国联/Frost & Sullivan口径：2024年SLC NAND 23.1亿美元，2029年34.4亿美元 | 23.1/34.4亿美元 | local\_pdf | 江苏扬贺扬微电子投资尽调报告（国联民生） | medium | S7 | visible |

---

**Slide 8：SLC竞争不会只拼国产身份，客户认证和供货能力决定份额**

**\*\*灰底判断框\*\***

SLC国产替代不是空白市场，兆易、东芯、普冉/SHM、江波龙/佰维等已有布局；扬贺扬要从窗口中胜出，必须证明客户认证、稳定产能、16/19nm良率成本和MLC/eMMC延展。

**\*\*可见内容模块\*\***

| 玩家 | 已有优势 | 对扬贺扬的含义 |

|---|---|---|

| 兆易创新 | 品牌、渠道、客户和产品线强 | 扬贺扬需在特定客户和SLC窗口速度上形成突破 |

| 东芯股份 | 中小容量NAND/NOR/DRAM布局直接 | 需比较制程、良率、客户和供应能力 |

| 普冉/SHM | SHM切入全球SLC NAND第一梯队 | 证明SLC价值，也形成竞争压力 |

| 江波龙/佰维 | eMMC/UFS/模组和客户能力强 | 扬贺扬需证明颗粒定义权与主控固件闭环 |

**\*\*证据表\*\***

| claim\_id | claim | value | source\_type | source\_detail | confidence | slide\_usage | visible\_or\_notes |

|---|---|---|---|---|---|---|

| V5-S8-01 | 优化版PDF列示兆易、东芯、普冉/SHM、江波龙/佰维竞对矩阵 | 竞对矩阵 | local\_pdf | 优化版PDF逻辑二 | high | S8 | visible |

| V5-S8-02 | 项目PPT称2024年SLC市场前六家合计占全球85.9%，国产化率不足10% | 85.9%/<10% | local\_pdf | 项目PPT市场份额页 | medium | S8 | visible |

---

**Slide 9：容量升级把MLC/eMMC变成比SLC更高弹性的中期窗口**

**\*\*灰底判断框\*\***

SLC解决小容量高可靠基本盘，MLC/eMMC解决容量升级、单bit成本下降、系统管理和客户平台黏性；WiFi7/8、海外网关插件、端侧AI和本地缓存正在把部分需求推向GB级容量。

**\*\*可见内容模块\*\***

| 产品阶段 | 需求本质 | 典型场景 |

|---|---|---|

| SLC | 固件、日志、启动代码，小容量高可靠 | 光猫、路由器、工控、电力、安防 |

| MLC | 更高容量、更低bit成本 | 海外网关插件、WiFi7/8、安防、工业 |

| eMMC/managed NAND | 主控管理、坏块管理、系统适配 | 复杂嵌入式系统、本地缓存、端侧智能 |

**\*\*证据表\*\***



| claim\_id | claim | value | source\_type | source\_detail | confidence | slide\_usage | visible\_or\_notes |

---|---|---|---|---|---|---|

| V5-S9-01 | 优化版PDF称MLC/eMMC是SLC之后的容量升级市场，空间更大、壁垒更高 | 容量升级 | local\_pdf | 优化版PDF逻辑三 | high | S9 | visible |

| V5-S9-02 | 中兴访谈称海外网关和WiFi升级推动容量向4GB/8GB演进 | 4GB/8GB | interview | 中兴访谈 | high | S9 | visible |

---

Slide 10: MLC供给收缩越尖锐，越考验良率、ECC和测试Know-how

\*\*灰底判断框\*\*

MLC窗口比SLC更有弹性，也更难兑现：供给下降和工控、车载、医疗、网络设备需求并存，但四电平阈值、读写干扰、数据保持、ECC/LDPC和CP测试把技术门槛显著抬高。

\*\*可见内容模块\*\*

| 维度 | 结论 | 投资含义 |

---|---|---

| 供给 | 2026年MLC供给预计显著下降 | 缺口更尖锐 |

| 需求 | 工控、车载、医疗、网络仍需要成熟MLC | 需求没有清零 |

| 技术 | 四电平、电压窗口、读写干扰、数据保持 | 难度高于SLC |

| 工程 | ECC/LDPC、坏块管理、CP测试、可靠性 | 公司必须用硬证据验证 |

\*\*证据表\*\*

| claim\_id | claim | value | source\_type | source\_detail | confidence | slide\_usage | visible\_or\_notes |

---|---|---|---|---|---|---|

| V5-S10-01 | TrendForce预计2026年MLC NAND供给下降41.7% | -41.7% | web/local\_pdf | 优化版PDF引用TrendForce Jan. 2026 | medium | S10 | visible |

| V5-S10-02 | 优化版PDF称MLC难度显著高于SLC，涉及电压窗口、读写干扰、数据保持、ECC/LDPC和CP测试 | 技术难度 | local\_pdf | 优化版PDF逻辑三 | high | S10 | visible |

---

Slide 11：窗口最终奖励工程化交付能力，而不是单点设计能力

\*\*灰底判断框\*\*

2D NAND窗口不会平均分给所有国产设计公司；客户真正需要的是已经量产、能稳定供货、能过认证、能控制质量，并能把主控、固件、测试和可靠性持续迭代的工程化公司。

\*\*可见内容模块\*\*

| 能力画像 | 为什么决定窗口兑现 |

|---|---|

| 已量产产品 | 客户二供认证等不起纯研发 |

| 稳定产能 | 供给真空中产能就是份额 |

| 客户认证 | 半年到一年导入周期形成粘性 |

| 质量体系 | 通信、工控、车载对PPM和可靠性敏感 |

| 主控/固件/测试 | MLC/eMMC需要系统方案能力 |

| 工程团队 | 良率、坏块、宽温、数据保持依赖know-how |

\*\*证据表\*\*

| claim\_id | claim | value | source\_type | source\_detail | confidence | slide\_usage | visible\_or\_notes |

|---|---|---|---|---|---|---|

| V5-S11-01 | 优化版PDF称团队能力应落到工程化交付而非概念标签 | 工程化交付 | local\_pdf | 优化版PDF逻辑四 | high | S11 | visible |

---

Slide 12：价格红利会退潮，长期份额沉淀在产品线和供货稳定性

**\*\*灰底判断框\*\***

EOL缺货带来的涨价是入口，不是终局；长期受益者必须把SLC放量沉淀为客户design-in，把MLC/eMMC兑现为产品线延展，并用供应链稳定性降低客户换供风险。

**\*\*可见内容模块\*\***

短期：EOL缺货 -> 涨价与二供导入  
中期：SLC份额沉淀 -> MLC/eMMC容量升级  
长期：颗粒+主控+固件+测试+客户适配 -> 嵌入式存储平台

**\*\*证据表\*\***

| claim\_id | claim | value | source\_type | source\_detail | confidence | slide\_usage | visible\_or\_notes |

|---|---|---|---|---|---|---|

| V5-S12-01 | 优化版PDF称MLC成功后公司可从缺货周期受益标的升级为嵌入式存储方案平台 | 平台化 | local\_pdf | 优化版PDF逻辑三 | high | S12 | visible |

---

**Slide 13：扬贺扬从16nm SLC切入，产品和客户基础正卡在本轮窗口上**

**\*\*灰底判断框\*\***

扬贺扬的公司介绍不应脱离投资逻辑：公司2016年成立，从通信设备和嵌入式SLC切入，当前16/19nm SLC量产、网通客户基础、主控固件能力和MLC/eMMC规划都与本轮2D NAND EOL窗口直接相关。

**\*\*可见内容模块\*\***

| 模块 | 内容 |

|---|---|

| 历史沿革 | 2016年5月成立于南京；2016年7月开启通信设备业务；2024年总部迁至无锡；在上海、深圳、台湾、韩国首尔设销售/研发中心 |

| 主营业务 | NAND Flash应用解决方案；工业类SLC NAND、SD NAND、P-NOR；嵌入式存储主控芯片部分量产，SSD主控在研 |

| 产品矩阵 | 16/19nm SLC已量产；MLC/eMMC规划落地；主控、固件、测试验证和应用算法配套 |

| 场景客户 | 通信设备、机顶盒、可穿戴、安防、3C；项目材料列示中兴、烽火、中国移动、中国联通、海康等 |

| 核心能力 | 存储芯片设计、主控芯片设计、固件开发、测试验证、应用算法 |

**\*\*证据表\*\***

| claim\_id | claim | value | source\_type | source\_detail | confidence | slide\_usage | visible\_or\_notes |

|---|---|---|---|---|---|---|

| V5-S13-01 | 项目PPT称公司2016年5月成立于南京，2024年总部迁至无锡，并在上海、深圳、台湾、韩国首尔设销售及研发中心 | 2016/2024/多地 | local\_pdf | 项目PPT公司概述页 | high | S13 | visible |

| V5-S13-02 | 项目PPT称公司主要产品为工业类SLC NAND、SD NAND、P-NOR等，应用于通讯设备、机顶盒、可穿戴等 | 产品/场景 | local\_pdf | 项目PPT公司主营页 | high | S13 | visible |

**Slide 14: 16/19nm SLC量产让公司具备窗口期前的可交付产品**

**\*\*灰底判断框\*\***

客户在EOL窗口中需要的是可认证、可交付、可替换的产品，而扬贺扬当前最硬的基本盘是16/19nm SLC量产，容量覆盖1Gb-8Gb，直接对应最先发生的SLC二供需求。

**\*\*可见内容模块\*\***

| 维度 | 已有证据 | 投资含义 |

|---|---|---|

| 制程 | 16/19nm SLC量产，主流以16nm为核心 | 窗口期前已有可交付产品 |

| 容量 | 1Gb-8Gb | 覆盖主流小容量场景 |

| 电压/接口 | 3.3V/1.8V，SPI NAND为主 | 适配嵌入式平台 |

| 应用 | 通信通讯、智能安防、3C电子 | 对应行业刚需场景 |

**\*\*证据表\*\***

| claim\_id | claim | value | source\_type | source\_detail | confidence | slide\_usage | visible\_or\_notes |

|---|---|---|---|---|---|---|

| V5-S14-01 | 公司16nm和19nm SLC已全面量产，主流以16nm为核心 | 16/19nm | local\_pdf | 国联民生尽调；项目PPT产品页 | high | S14 | visible |

| V5-S14-02 | 项目PPT称产品容量覆盖1Gb-8Gb，采用3.3V/1.8V | 1Gb-8Gb | local\_pdf | 项目PPT产品页 | high | S14 | visible |

---

**Slide 15：中兴链条同时验证了需求刚性、涨价承受和替换周期**

**\*\*灰底判断框\*\***

中兴访谈是扬贺扬SLC窗口逻辑最强的第三方证据：它同时验证了真实应用、主流规格、需求体量、价格数倍上涨、质量表现和半年到一年导入周期。

**\*\*可见内容模块\*\***

| 维度 | 中兴访谈口径 |

|---|---|

| 应用 | 光猫、路由器、摄像头，覆盖欧洲运营商市场 |

| 规格 | 1Gb、2Gb、4Gb SLC NAND |

| 需求 | 八九千万到一亿颗/年 |

| 份额 | 扬贺扬一半不到，取决于供应能力和性价比 |

| 价格 | 1G/2G成倍上涨，大几倍、七八倍口径 |

| 质量 | 多年合作基本无重大投诉 |

| 替换周期 | 新供应商导入通常半年到一年 |

**\*\*证据表\*\***

| claim\_id | claim | value | source\_type | source\_detail | confidence | slide\_usage | visible\_or\_notes |

---|---|---|---|---|---|---|

| V5-S15-01 | 中兴确认扬贺扬SLC用于光猫、路由器、摄像头，规格1Gb/2Gb/4Gb | 1/2/4Gb | interview | 扬贺扬客户访谈会议纪要 | high | S15 | visible |

| V5-S15-02 | 中兴相关需求八九千万到一亿颗/年，扬贺扬占比一半不到 | 0.8-1.0亿颗；<50% | interview | 同上 | high | S15 | visible |

| V5-S15-03 | 中兴访谈称1G/2G价格成倍上涨，供应商导入通常半年到一年 | 数倍；0.5-1年 | interview | 同上 | high | S15 | visible |

---

Slide 16: 客户穿透增强终端流向证据，但分销口径仍需穿透确认

\*\*灰底判断框\*\*

客户穿透图片补强了中兴、H代工厂和海外代工厂等终端流向证据，但公司答复称当前均为分销模式，因此客户名录必须继续穿透料号、平台、订单和终端design-in。

\*\*可见内容模块\*\*

| 年度 | 分销商 | 终端客户 | 金额/万元 | 证据含义 |

---|---|---|---|---

| 2024 | 益晟 | H代工厂 | 2,970.09 | 终端流向 |

| 2024 | 益晟 | Zentel | 425.04 | 终端流向 |

| 2024 | 益晟 | 中兴 | 7,392.75 | 与访谈互相印证 |

| 2025 | 中豪 | 华曦达/晶讯/微浦 | 1,346.63 | 终端流向 |

| 2025 | 益晟 | H代工厂 | 4,795.90 | 终端流向 |

| 2025 | 益晟 | 海外代工厂 | 2,600.45 | 终端流向 |

| 2025 | 益晟 | 中兴 | 13,051.27 | 与中兴访谈互相印证 |

\*\*证据表\*\*

| claim\_id | claim | value | source\_type | source\_detail | confidence | slide\_usage | visible\_or\_notes |

---|---|---|---|---|---|---|

| V5-S16-01 | 客户穿透图片显示2025年益晟-中兴金额13,051.27万元 | 13,051.27万元 | local\_image | 客户穿透信息\_2026.jpg | medium | S16 | visible |

| V5-S16-02 | 公司答复称目前均为分销模式 | 分销模式 | local\_docx | 公司给宁德时代的问题答复 | high | S16 | visible |

---

Slide 17: ASP跃升说明SLC窗口已进报表，但也放大周期回落风险

**\*\*灰底判断框\*\***

2026Q1 NAND ASP升至13.14元/颗，单季收入已接近2025年全年，说明SLC窗口已进入报表；但估值必须把ASP回落和毛利率正常化作为核心敏感性。

**\*\*可见内容模块\*\***

| 期间 | NAND收入（万元） | 销量（万颗） | ASP（元/颗） |

---|---:|---:|---:|

| 2023 | 11,360 | 3,253 | 3.49 |

| 2024 | 12,782 | 3,294 | 3.88 |

| 2025 | 19,872 | 4,276 | 4.65 |

| 2026Q1 | 17,080 | 1,300 | 13.14 |

**\*\*证据表\*\***

| claim\_id | claim | value | source\_type | source\_detail | confidence | slide\_usage | visible\_or\_notes |

---|---|---|---|---|---|---|

| V5-S17-01 | 2026Q1 NAND收入17,080万元、销量1,300万颗、ASP13.14元/颗 | 17080/1300/13.14 | local\_xlsx | 价格及销量变化.xlsx | high | S17 | visible |

---

Slide 18: MLC只有跨过流片、良率和认证，才会从故事变成alpha

\*\*灰底判断框\*\*

扬贺扬MLC/eMMC是2026-2027年的估值上移期权，不应按已兑现处理；只有流片、CP map、良率、可靠性、客户认证和订单连续达标，MLC才会从技术故事转成业绩alpha。

\*\*可见内容模块\*\*

| 验证项  | 应看到什么              | 估值含义       |
|------|--------------------|------------|
| ---  | ---                | ---        |
| 流片   | 工艺平台、批次、回片时间       | 从规划进入实物验证  |
| CP测试 | CP map、良率、坏块率      | 证明可筛选、可量产  |
| 可靠性  | 数据保持、高温老化、宽温、JEDEC | 证明可进入可靠性场景 |
| 客户认证 | 送样、平台测试、订单         | 证明可转收入     |

\*\*证据表\*\*

| claim_id  | claim                                              | value     | source_type | source_detail | confidence | slide_usage | visible_or_notes |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|------------|-------------|------------------|
| ---       | ---                                                | ---       | ---         | ---           | ---        | ---         | ---              |
| V5-S18-01 | 优化版PDF称MLC/eMMC是2026-2027年核心兑现点，需验证流片、良率、可靠性、认证和订单 | 2026-2027 | local_pdf   | 优化版PDF逻辑三     | high       | S18         | visible          |

---

Slide 19: 颗粒+主控+固件+测试闭环决定平台化空间

\*\*灰底判断框\*\*

MLC/eMMC的价值不只是容量更大，而是通过颗粒、主控、固件、ECC/LDPC、坏块管理、CP测试和客户平台适配形成系统方案；扬贺扬若打通闭环，估值逻辑才可能从缺货受益转向嵌入式存储平台。

\*\*可见内容模块\*\*



- 自研颗粒
- + 主控芯片

+ 固件/ECC/坏块管理

+ CP测试与可靠性验证

+ 客户平台适配

-> managed NAND/eMMC方案价值

\*\*证据表\*\*

| claim\_id | claim | value | source\_type | source\_detail | confidence | slide\_usage | visible\_or\_notes |

|---|---|---|---|---|---|---|

| V5-S19-01 | 优化版PDF称“颗粒+主控+固件+测试”一体化是扬贺扬潜在壁垒 | 一体化能力 | local\_pdf | 优化版PDF逻辑三、逻辑四 | high | S19 | visible |

---

Slide 20：跨区域团队价值只有落到供应链和CP测试才可转成壁垒

\*\*灰底判断框\*\*

韩国、台湾和大陆布局本身不是壁垒；只有韩国NAND设计经验、台湾控制器/封测/供应链、大陆客户/代工资源转化为稳定量产、CP测试、可靠性验证和长期供货，才构成可投资的工程化底座。

\*\*可见内容模块\*\*

| 资源维度 | 正向价值 | 尽调核实重点 |

|---|---|---|

| 韩国NAND团队 | SLC/MLC/TLC/QLC设计、工艺和可靠性经验 | 绑定关系、IP权属、人员稳定性 |

| 台湾控制器/封测/供应链 | 主控固件、成熟制程、封测和客户适配 | 协议、价格、产能排他性、CP测试能力 |

| 大陆客户和产业链 | 国产替代诉求、通信/安防/工控/车载客户、中芯/华虹扩产 | 终端认证、采购量、锁价/付款、渠道穿透 |

\*\*证据表\*\*

| claim\_id | claim | value | source\_type | source\_detail | confidence | slide\_usage | visible\_or\_notes |

|---|---|---|---|---|---|---|

| V5-S20-01 | 优化版PDF列示韩国团队、台湾资源、大陆客户和产业链三类能力 | 三类能力 | local\_pdf | 优化版PDF逻辑四 | high | S20 | visible |

| V5-S20-02 | 国联尽调称晶圆主要委托SK海力士及台湾力晶，控制器由中芯国际制造 | SK/力晶/中芯 | local\_pdf | 国联尽调商业模式章节 | medium | S20 | visible |

---

Slide 21：增长预测的关键不是线性外推，而是价格、产能和MLC三变量

**\*\*灰底判断框\*\***

公司2026-2028高增长预测需要拆成SLC价格弹性、晶圆/封测/CP产能释放、MLC/eMMC兑现三变量；不能用2026Q1高景气简单年化作为基准。

**\*\*可见内容模块\*\***

| 情景 | 关键假设 | 投资含义 |

|---|---|---|

| 保守 | SLC价格回落，MLC延期，毛利率回到正常区间 | 估值按SLC周期标的折扣 |

| 基准 | SLC高位缓降，产能逐步释放，MLC小批量兑现 | 支撑Pre-IPO估值但需条款保护 |

| 乐观 | MLC按期放量，网通/工控客户批量导入 | 估值向方案平台上移 |

**\*\*证据表\*\***

| claim\_id | claim | value | source\_type | source\_detail | confidence | slide\_usage | visible\_or\_notes |

|---|---|---|---|---|---|---|

| V5-S21-01 | 公司答复称2026收入预计8-10亿，2027年20亿以上，2028年40亿以上 | 8-10/20+/40+亿元 | local\_docx | 公司给宁德时代的问题答复 | low | S21 | notes |

| V5-S21-02 | 2026Q1 ASP和收入显著上升 | ASP 13.14元/颗；收入17,080万元 | local\_xlsx | 价格及销量变化.xlsx | high | S21 | visible |

---

## Slide 22: 50亿投前估值需要分层消化SLC利润与MLC期权

**\*\*灰底判断框\*\***

投前50亿元估值隐含SLC涨价利润、MLC/eMMC期权和平台化溢价；合理定价应分层处理，MLC和平台化价值只能随里程碑释放，不能在投前一次性计满。

**\*\*可见内容模块\*\***

| 估值层 | 证据要求 | 定价原则 |

|---|---|---|

| SLC周期利润 | 月度收入、ASP、毛利率、客户订单、产能 | 做ASP和毛利率回落敏感性 |

| MLC/eMMC期权 | 流片、CP map、良率、可靠性、认证、订单 | 按里程碑释放 |

| 平台化溢价 | 颗粒+主控+固件+测试+客户闭环 | 后置确认，不能提前计满 |

**\*\*证据表\*\***

| claim\_id | claim | value | source\_type | source\_detail | confidence | slide\_usage |  
visible\_or\_notes |

|---|---|---|---|---|---|---|

| V5-S22-01 | 公司答复称Pre-IPO投前50亿元、投后57亿元左右 | 50/57亿元 | local\_docx |  
公司给宁德时代的问题答复 | medium | S22 | visible |

---

## Slide 23: 最大的下修风险来自周期利润和技术期权被提前资本化

**\*\*灰底判断框\*\***

本项目核心风险不是2D NAND窗口不存在，而是估值提前计满高ASP、高毛利、客户粘性和MLC期权；一旦价格回落、客户穿透不足或MLC延期，估值下修会非常直接。

**\*\*可见内容模块\*\***

| 风险 | 触发条件 | 估值影响 |

|---|---|---|

| 价格回落 | 大厂/国产产能释放，客户重设计，替代加速 | SLC利润层下修 |

| 客户穿透不足 | 分销收入不能穿透终端design-in | 客户粘性折扣 |

| MLC延期 | 良率、可靠性、认证、订单不达标 | 中期alpha后移或取消 |

| 供应链不确定 | 晶圆、CP、封测产能和价格机制不稳定 | 收入兑现打折 |

| 上市路径 | 股改、港股申报、优先权处理不确定 | 退出时间折扣 |

**\*\*证据表\*\***

| claim\_id | claim | value | source\_type | source\_detail | confidence | slide\_usage |  
visible\_or\_notes |

|---|---|---|---|---|---|---|

| V5-S23-01 | 优化版PDF列示价格回落、替代、客户口径、MLC延期等核心风险 | 风险清单 |  
local\_pdf | 优化版PDF风险章节 | high | S23 | visible |

---

**Slide 24：有条件推进的前提是交割前锁定四类硬证据**

**\*\*灰底判断框\*\***

建议进入立项和强化尽调：EOL窗口、需求刚性、SLC量产和中兴客户验证构成推进基础；但交割前必须锁定SLC质量与客户、MLC、供应链、财务质量四类硬证据。

**\*\*可见内容模块\*\***

| 条件 | 通过标准 | 时间 |

|---|---|---|

| SLC质量与客户 | 良率、坏块率、P/E、数据保持、PPM、退货率；终端客户料号、平台、年需求 | 投前 |

| MLC兑现 | 流片批次、CP map、良率、可靠性、客户送样和认证 | 2026H2-2027H1 |

| 供给锁定 | 晶圆、CP、封测协议和价格机制明确 | 投前/交割前 |

| 财务质量 | 月度收入、ASP、毛利率、库存、预收/应收、客户集中度 | 投后持续 |

**\*\*证据表\*\***

| claim\_id | claim | value | source\_type | source\_detail | confidence | slide\_usage | visible\_or\_notes |

|---|---|---|---|---|---|---|

| V5-S24-01 | 优化版PDF建议关注16/19nm SLC真实竞争力、MLC量产兑现、供给和财务纪律 | 核心硬证据 | local\_pdf | 优化版PDF投资建议/风险章节 | high | S24 | visible |